

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. תהי $A_{n \times n}$, נגדיר את **הדטרמיננטה** עבור $n = 2$:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \in F$$

עבור $n > 2$:

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} : i \text{ פיתוח לפי שורה}$$

2. **המינור ה- i, j** של מטריצה A הוא הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מ- A ע"י מחיקת שורה i ועמודה j . סימון: M_{ij}

3. דטרמיננטה של מטריצה **משולשת עליונה/ תחתונה** היא מכפלת איברי האלכסון.

4. פעולות אלמנטריות על דטרמיננטה:

מחיר	פעולה
$ A' = - A $	החלפת שורות/ עמודות
$ A' = \lambda A $	כפל של שורה/ עמודה בסקלר $\lambda \neq 0$
$ A' = A $	הוספה לשורה/ עמודה כפולה בסקלר של שורה/ עמודה אחרת

תזכורת:

5. אם ל- A יש שורות תלויות (/עמודות) אז $|A| = 0$.

6. A הפיכה אם"מ $|A| \neq 0$.

$$|A^t| = |A| \quad .7$$

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B| \quad .8$$

$$|A^k| = |A|^k \quad .9$$

$$|\alpha A| = \alpha^n |A| \quad .10$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad \text{אם } A \text{ הפיכה:} \quad .11$$

12. כלל קרמר: שיטה למציאת פתרון של מערכת עם n משוואות ו- n נעלמים שיש לה פתרון יחיד.

למציאת x_i מגדירים את המטריצה C_i שהיא המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i בעמודה b ואז נקבל:

$$x_i = \frac{|C_i|}{|A|}$$

פרק 11

העתקות לינאריות

יהיו V, U מרחבים וקטוריים מעל שדה F . העתקה $T: V \rightarrow U$ נקראת **העתקה לינארית** (טרנספורמציה לינארית – ט"ל) אם מתקיים:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \text{לכל } v_1, v_2 \in V: T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) \\ 2. \quad & \text{לכל } v \in V, \alpha \in F: T(\alpha v) = \alpha T(v) \end{aligned}$$

תכונה: אם T לינארית אז $T(0) = 0$

במילים אחרות: אם $T(0) \neq 0$ אז T אינה לינארית.

$$1. \quad T(x,y,z) = (x - 2y, x + z), T: R^3 \rightarrow R^2$$

$$2. \quad T(A) = A \cdot M - M \cdot A \text{ תהי } M \in R^{n \times n} \text{ נגדיר } T: R^{n \times n} \rightarrow R^{n \times n}$$

$$3. \quad V = C^2 \text{ יהי } V \text{ מ"ו מעל שדה } F = R, \text{ ותהי } T: V \rightarrow V$$

$$T(x, y) = (\bar{x}, \bar{y})$$

$$4. \quad V = C^2 \text{ יהי } V \text{ מ"ו מעל שדה } F = C, \text{ ותהי } T: V \rightarrow V$$

$$T(x, y) = (\bar{x}, \bar{y})$$

האם T ט"ל?

$$5. \quad T: R^{n \times n} \rightarrow R, (n > 1), T(A) = \det(A)$$

האם T ט"ל?

$$6. \quad T(x,y,z) = (x + 5, y + z)$$

האם T ט"ל?

הגדרה:

יהיו U, V מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F .
 ההעתקה $T: V \rightarrow U$ המוגדרת ע"י $T(v) = 0$ לכל $v \in V$ נקראת **העתקת האפס**.

משפט:

העתקת האפס היא **לינארית**.

הגדרה:

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
 העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ נקראת **אופרטור לינארי**.

הגדרה:

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .

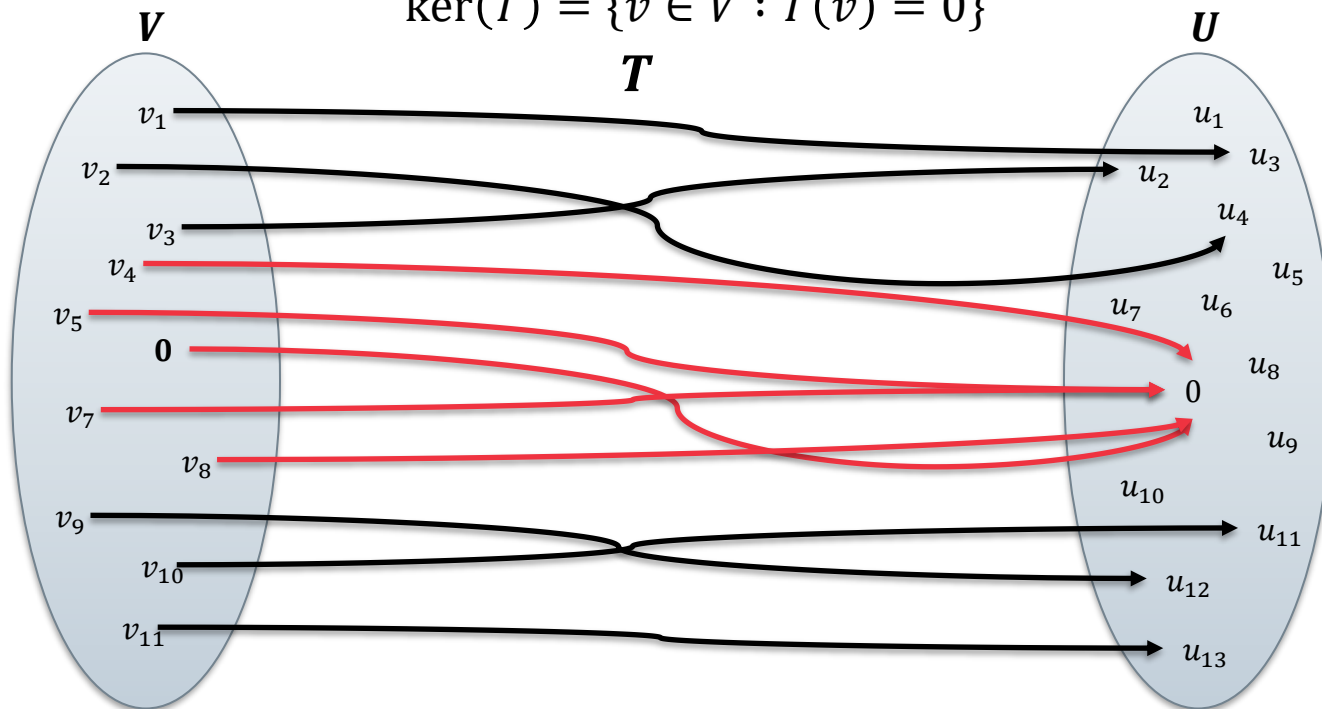
ההעתקה $T: V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י $T(v) = v$ לכל $v \in V$ נקראת **העתקת הזהות**. סימון: $I(v)$ או $Id(v)$

משפט:

העתקת הזהות היא **לינארית**.

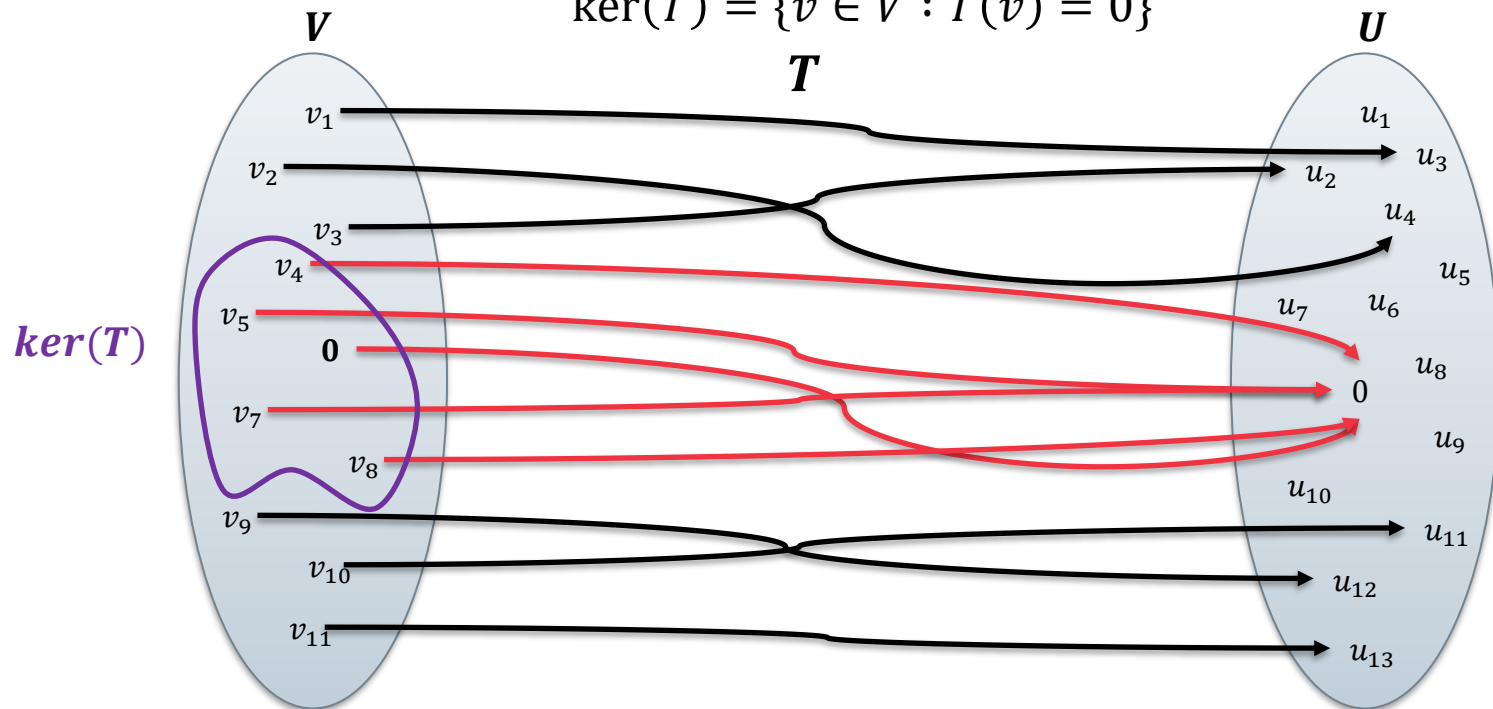
תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. הגרעין של T :

$$\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$$



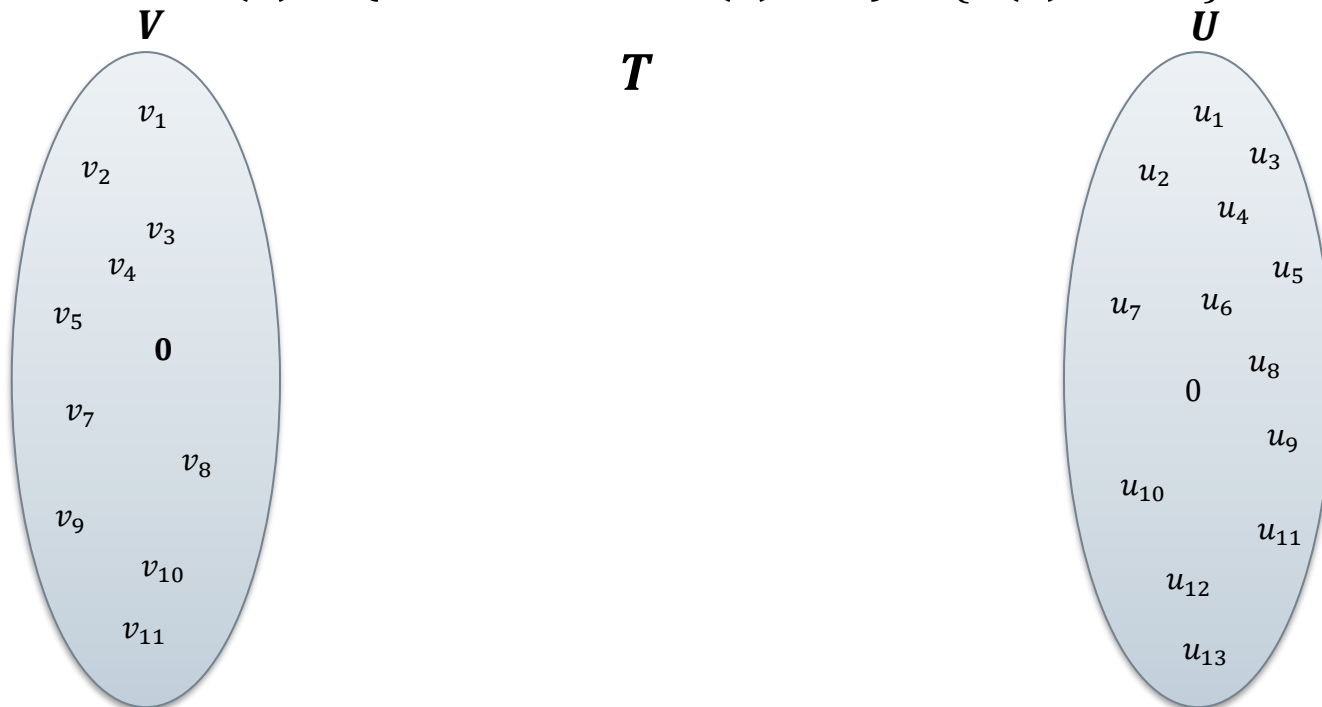
תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. הגרעין של T :

$$\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$$



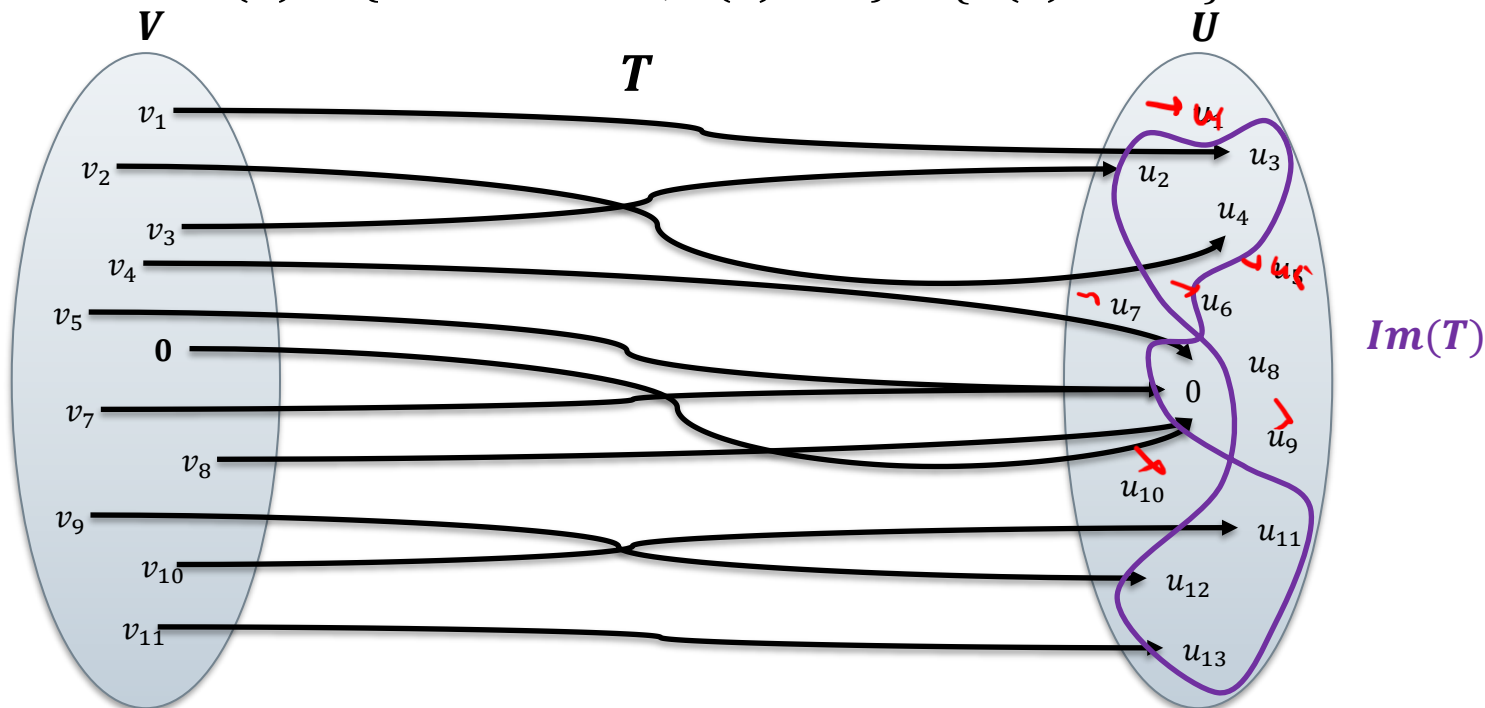
תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. **התמונה** של T :

$$\text{Im}(T) = \{u \in U : \exists v \in V, T(v) = u\} = \{T(v) : v \in V\}$$



תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. **התמונה** של T :

$$Im(T) = \{u \in U : \exists v \in V, T(v) = u\} = \{T(v) : v \in V\}$$



משפט:

$\ker(T)$ הוא תמ"ו של V .

משפט:

$\text{Im}(T)$ הוא תמ"ו של U .

הגדרה:

1. T נקראת **חח"ע** (חד-חד ערכית) אם עבור $T(v_1) \neq T(v_2) \Leftarrow v_1 \neq v_2$
2. T נקראת **על** אם לכל $u \in U$ קיים $v \in V$ כך ש- $T(v) = u$, כלומר אם $\text{Im}T = U$
3. T נקראת **הפיכה** אם קיימת העתקה $S: U \rightarrow V$ כך ש:

$$T \circ S = Id_U$$

$$S \circ T = Id_V$$

משפט:

T הפיכה אם"מ היא חח"ע ועל.

משפט:

T חח"ע אם"מ $\ker(T) = \{0\}$

משפט המימדים:

$T: V \rightarrow U$ ט"ל. אז:

$$\dim V = \dim \ker(T) + \dim \operatorname{Im}(T)$$

יהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ פורשת את $\text{Im}(T)$.

יהיו V, U מ"ו מעל F , יהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V ו- $\{u_1, \dots, u_n\}$ אוסף של וקטורים ב- U . אז קיימת העתקה לינארית יחידה $T: V \rightarrow U$ כך ש:

$$T(v_1) = u_1$$

$$T(v_2) = u_2$$

$$\vdots$$

$$T(v_n) = u_n$$

כפי שראינו מקודם, $\{u_1, \dots, u_n\}$ פורשים את התמונה של T , לכן אם הם פורשים את U אז T על. בנוסף, אם $\{u_1, \dots, u_n\}$ בת"ל, אז T חח"ע. לכן אם $\{u_1, \dots, u_n\}$ בסיס, אז T חח"ע ועל.

תרגיל 1:

נתונה ט"ל $T: R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p'(0) + p(1) \\ p(0) & 0 \end{pmatrix}$$

- א. מצאו בסיס ומימד לגרעין ולתמונה.
ב. קבעו האם T חח"ע? האם T על?
ג. מצאו בסיס לתמונה שבו כל מטריצה הפיכה.

תרגיל 2:

האם קיימת ט"ל $T: R^2 \rightarrow R^4$ חח"ע? על?

יהיו V, U מ"ו (מימד סופי)
תהי $T: V \rightarrow U$ אז:

- אם $\dim V < \dim U$ אז T לא על.
 - אם $\dim V > \dim U$ אז T לא חח"ע.
 - אם $\dim V = \dim U$ אז קיימת $T: V \rightarrow U$ שהיא חח"ע ועל.
- ← מגדירים T ששולחת כל איבר בבסיס של V לאיבר בבסיס של U .

תרגיל 3:

הוכיחו שלכל אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ מתקיים:

א. $\ker T \subseteq \ker T^2$

ב. $\operatorname{Im} T \supseteq \operatorname{Im} T^2$

כאשר $T^2 = T \circ T$